

7. Gün Gün Sonu Eki

Ramazan İnanç Randevu Sistemi | 27.07.2026

Bu ek; gelen iş teklifi doğrultusunda başlatılan Ramazan İnanç Hair Art Studio randevu sisteminin ürün araştırması, web-first teknik temeli, müşteri rezervasyon akışı, yönetici karar merkezi ve doğrulamalı bildirim altyapısı çalışmalarını belgelemektedir. Görseller çalışan uygulamadan alınmış; kaynak kod alıntıları kritik iş kurallarını temsil eden kısa bölümlerle sınırlandırılmıştır.

Çalışma alanı	Gerçekleştirilen yapı	Doğrulama
Ürün ve mimari	React, NestJS, PostgreSQL ve Prisma tabanlı web-first temel	Build + API
Müşteri akışı	Hizmet, uzman, gerçek uygunluk, 5 dakikalık hold ve talep	Tarayıcı akışı
Zamanlama	10.00-21.00 çalışma aralığı, süre toplamı ve [start, end) çakışma kuralı	Edge-case testleri
Yönetici merkezi	Bekleyen talebi inceleme, onaylama, reddetme ve zamanın yeniden açılması	Karar senaryoları
Kapalı döngü	SMS doğrulama, güvenli randevu erişimi, outbox ve 30 dk hatırlatma	Unit + servis

Çalışmanın teknik odağı

- Müşterinin üyelik zorunluluğu olmadan hizmet, uzman ve gerçek uygun saat seçebilmesi.
- Onay bekleyen randevunun seçilen uzmanı bloke etmesi; ret kararında zamanın yeniden açılması.
- 10:00-10:45 sonrasında 10:45 başlangıcına izin veren yarı açık [start, end) zaman modeli.
- Randevu erişiminin telefon doğrulaması ve imzalı, süreli oturumla sınırlandırılması.

Dönüşüm özeti

Alan	Önceki risk	Yeni yaklaşım
Randevu	Telefon ve mesaj trafiği	Gerçek uygunlukla self-servis talep
Çakışma	Aynı saate çift kayıt	Servis + veritabanı koruması
Karar	Dağınık yönetici iletişimi	Tek karar kuyruğu ve durum geçmişi
Hatırlatma	Manuel takip	İdempotent SMS kuyruğu

1. Proje Geçişi ve Teknik Temel

Gelen iş teklifi doğrultusunda Vitrinova Commerce Suite çalışmaları geçici olarak durduruldu ve Ramazan İnanç Hair Art Studio için tek markalı, başlangıçta tek şubeli fakat çok şubeye hazır bir randevu ürünü başlatıldı.



Şekil 1 - İlk gün kurulan web-first uygulama mimarisi.

Veri modelinin ana bileşenleri

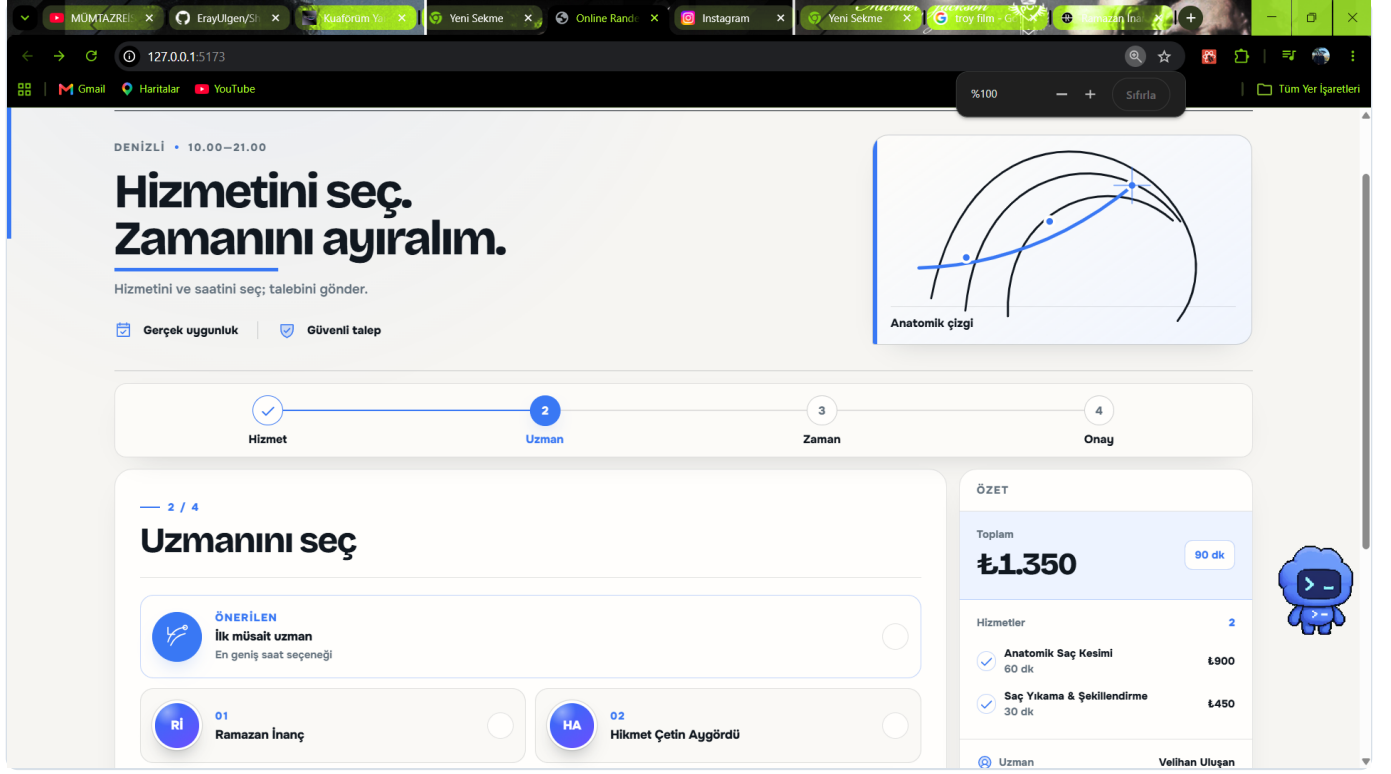
Model	Sorumluluk	Korunan kural
Branch	Şube, saat aralığı ve politika	10.00-21.00, 10 dk erken geliş, onay zorunluluğu
Service	Hizmet süresi ve fiyatı	Randevu toplamının sunucuda hesaplanması
Professional	Uzman ve hizmet eşleşmesi	Yalnız hizmeti sunan aktif uzmanın seçilmesi
Booking	Hold, onay, ret ve zaman aralığı	Aktif durumlarda uzman çalışmasının engellenmesi
BookingItem	Randevu anındaki hizmet snapshot'ı	Sonraki fiyat değişikliğinin geçmişi bozmaması

Kurulum kararları

- Mobil uygulama kapsam dışı bırakılarak responsive web ürünü önceliklendirildi.
- Server state için ağır bir istemci kütüphanesi eklenmedi; API sözleşmeleri sade tutuldu.
- PostgreSQL btree_gist desteğiyle aynı uzmana ait aktif randevular veritabanı seviyesinde korundu.
- Demo katalog gerçek salon akışını gösterecek hizmet, uzman, süre ve fiyat verileriyle hazırlandı.

2. Müşteri Rezervasyon Deneyimi

Müşterinin görevi ilk ekranda görünür tutuldu. Hizmet ve uzman seçimi; süre, fiyat ve canlı özette birlikte dört adımlı, responsive bir rezervasyon akışına dönüştürüldü.

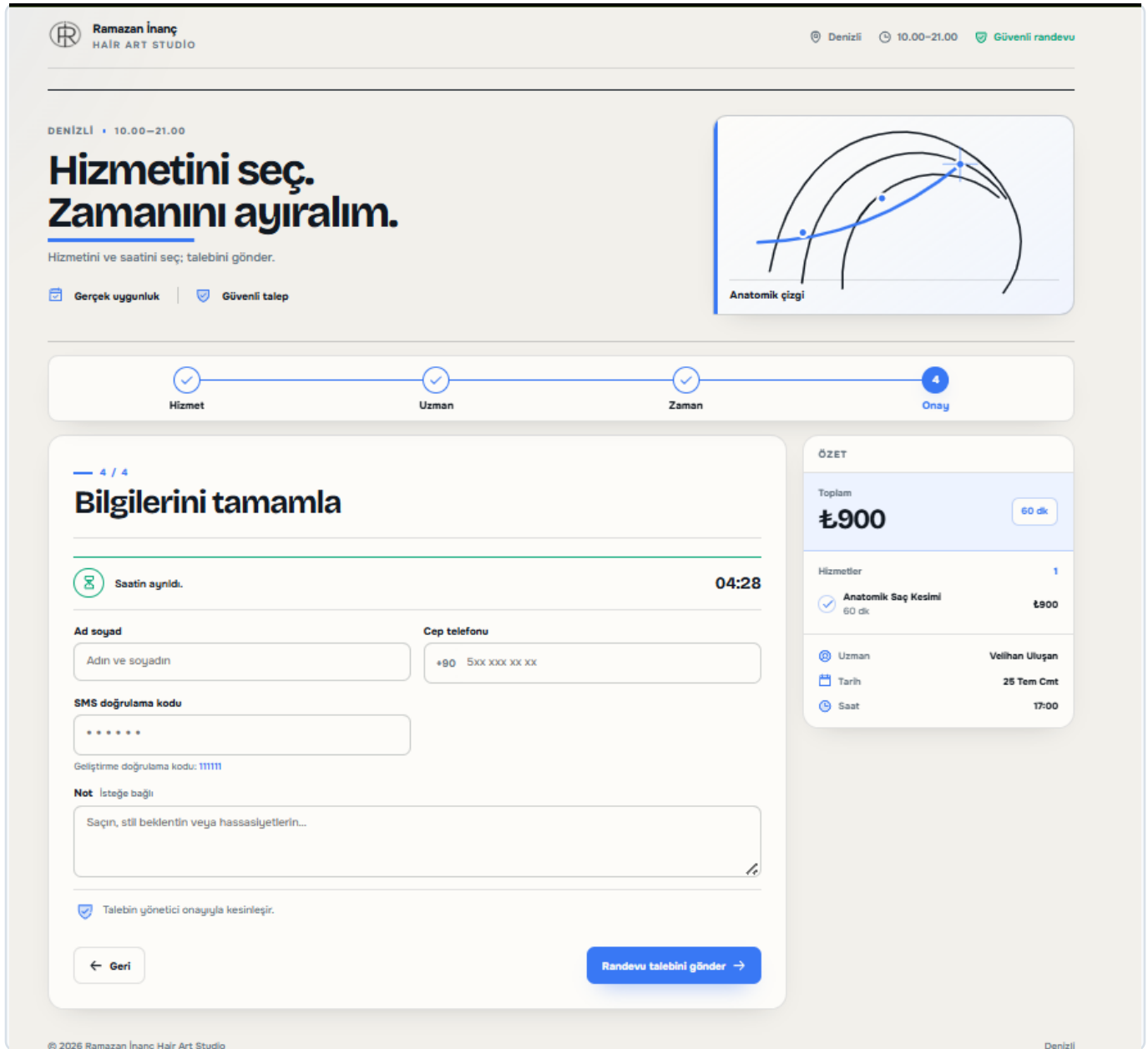


Şekil 2 - Hizmet seçiminin ardından uzman seçimi ve canlı randevu özeti.

Ürün kararları

- Ramazan İnanç, Hikmet Çetin Aygördü, Ali Poyraz Yılmaz, Velihan Uluşan ve Mustafa Akpiliç sisteme eklendi.
- "İlk müsait uzman" seçeneği, mümkün olan en geniş saat aralığını sunan önerilen seçenek olarak konumlandırıldı.
- Seçili hizmetlerin toplam süresi ve fiyatı sağdaki canlı özet alanında anlık gösterildi.
- Kullanıcıdan telefon numarası yalnız son onay adımında istendi.

Seçilen saat beş dakika süreyle tutuldu. Müşteri bilgileri ve SMS doğrulama kodu tamamlanmadan randevu kesinleştirilmedi; gönderilen kayıt yönetici onayına bekleyen talep olarak aktarıldı.

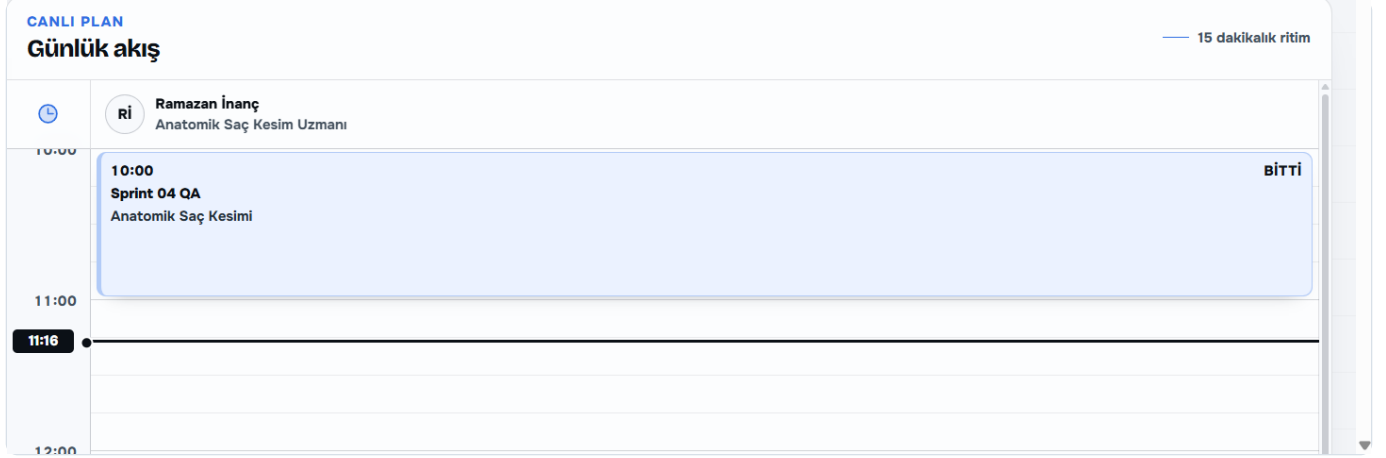


Şekil 3 - Beş dakikalık hold, SMS doğrulaması ve canlı randevu özeti.

Kontrol	Uygulanan davranış	Müşteri sonucu
5 dakikalık hold	Seçilen uzman ve saat geçici olarak bloke edilir.	Form doldurulurken saat korunur.
Telefon doğrulama	Kod hash'li challenge üzerinden doğrulanır.	Randevu sahibinin telefonu kanıtlanır.
Yönetici onayı	Talep PENDING_APPROVAL durumuna geçer.	Kesinleşti izlenimi verilmez.
Hatırlatma politikası	Onaylanan randevu için 30 dk önce hedeflenir.	10 dk erken geliş bilgisi sunulur.

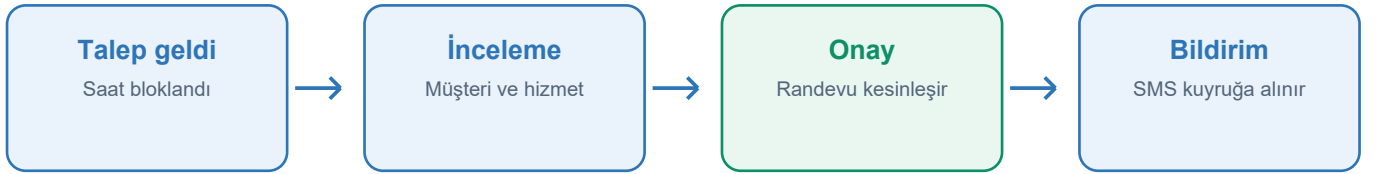
4. Yönetici Komuta Merkezi

Salon ekibi için bekleyen talepler, günlük zaman akışı ve randevu kararları tek merkezde toplandı. Onay bekleyen kayıt seçilen uzmanı bloke etmeye devam eder; ret kararıyla zaman tekrar kullanılabilir hâle gelir.



Şekil 4 - Günlük zaman çizelgesi ve randevu kartı görünümü.

Karar akışı

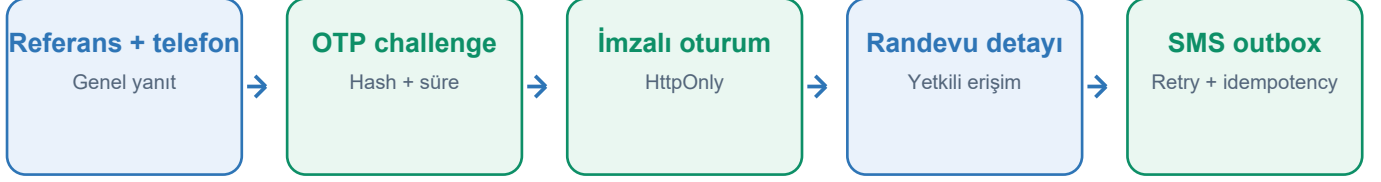


Ret yolunda aynı kayıt REJECTED durumuna geçirilir, gerekçe saklanır ve seçilen zaman başka bir müşteri için yeniden kullanılabilir olur.

Yönetici işlemi	Backend davranışı	Takvim etkisi
Onayla	Durum CONFIRMED olur ve onay zamanı kaydedilir.	Zaman bloke kalır.
Reddet	Durum REJECTED olur ve gerekçe kaydedilir.	Zaman yeniden açılır.
İptal et	İptal zamanı ve nedeni saklanır.	Zaman yeniden açılır.
Günlük görünüm	Uzmanlar ve randevular ortak eksende birleştirilir.	Çakışmalar görünür olur.

5. Kapalı Döngü Randevu ve Bildirim Altyapısı

Müşterinin randevusuna yalnız referans kodu ve telefon doğrulamasıyla erişmesi; onay, ret, iptal ve hatırlatma mesajlarının kalıcı bir outbox kuyruğundan idempotent biçimde yürütülmesi sağlandı.



Şekil 5 - Müşteri doğrulaması ve güvenli bildirim zinciri.

Güvenlik katmanı	Uygulama	Risk azaltımı
Kod saklama	OTP ve referans değerleri hash'li tutulur.	Veritabanı sızıntısında düz kod açığa çıkmaz.
Deneme sınırı	Süre, deneme sayısı, telefon ve IP kontrolleri uygulanır.	Kaba kuvvet ve istek suistimali sınırlandırılır.
Oturum	İmzalı, süreli, HttpOnly ve SameSite=Strict cookie kullanılır.	Tarayıcı tarafı erişim ve CSRF riski azalır.
Outbox	Her bildirim benzersiz idempotency key taşır.	Aynı SMS'in yinelenmesi önlenir.
Worker	Başarısız gönderimler sınırlı yeniden denemeye alınır.	Geçici sağlayıcı hataları tolere edilir.

Olay türleri

- Talep alındı, randevu onaylandı, randevu reddedildi, randevu iptal edildi.
- Onaylanan randevu için şube politikasına göre 30 dakika önce hatırlatma.
- Development ortamında ücretsiz SMS sağlayıcı; gerçek sağlayıcı bilgileri production aşamasına bırakıldı.

6. Seçilmiş Uygulama Ayrıntıları

Aşağıdaki kısa kaynak bölümleri, saat üretiminin gerçek hizmet süresine göre yapıldığını ve aktif randevu aralıklarının veritabanında yarı açık zaman modeliyle korunduğunu göstermektedir.

6.1 Süreye Sığan Aday Saatlerin Üretilmesi

Kaynak: *backend/src/availability/availability.engine.ts:20-83*

```
20 buildCandidateStarts(  
21   openingMinute: number, closingMinute: number,  
22   durationMinutes: number, busyIntervals: BusyInterval[],  
23 ): number[] {  
24   return this.buildCandidateStartsForIntervals(  
25     [{ startMinute: openingMinute, endMinute: closingMinute }],  
26     durationMinutes, busyIntervals, 60,  
27   );  
28 }  
29  
30 buildCandidateStartsForIntervals(...): number[] {  
31   const candidates = new Set<number>();  
32   for (let minute = working.startMinute;  
33     minute < working.endMinute; minute += cadenceMinutes) {  
34     candidates.add(minute);  
35   }  
36   for (const interval of busyIntervals) {  
37     candidates.add(interval.endMinute);  
38   }  
39   const endMinute = startMinute + durationMinutes;  
40   workingIntervals.some(working =>  
41     startMinute >= working.startMinute &&  
42     endMinute <= working.endMinute  
43   )  
44   return !busyIntervals.some(busy =>  
45     startMinute < busy.endMinute && endMinute > busy.startMinute);  
46 }
```

6.2 Veritabanı Seviyesinde Çakışma Koruması

Kaynak: *backend/prisma/migrations/0001_initial_booking_core/migration.sql:184-193*

```
184 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "btree_gist";  
185 ALTER TABLE "bookings"  
186 ADD CONSTRAINT "booking_no_overlap"  
187 EXCLUDE USING GIST (  
188   "professional_id" WITH =,  
189   tsrange("start_at", "end_at", '[')') WITH &&  
190 )  
191 WHERE ("status" IN  
192   ('HOLD', 'PENDING_APPROVAL', 'CONFIRMED'));
```

Sonuç: 10.00-10.45 randevusunun bitiş anı yeni başlangıç olabilir; ancak aynı uzmanda aktif iki zaman aralığı kesişemez. Uygulama kontrolü atlatılsa dahi veritabanı kuralı çift rezervasyonu reddeder.

7. Doğrulama Oturumu, Bildirim Kuyruğu ve Kontrol Sonucu

Randevu erişimi için kısa ömürlü imzalı oturum, bildirimler için kalıcı kuyruk ve benzersiz idempotency anahtarı birlikte kullanıldı.

7.1 Süreli ve İmzalı Randevu Erişim Oturumu

Kaynak: backend/src/booking-access/booking-access-session.service.ts:18-30, 67-75

```
18 create(bookingId: string, challengeId: string) {
19   const issuedAt = Math.floor(Date.now() / 1000);
20   const payload = {
21     bookingId, challengeId, issuedAt,
22     expiresAt: issuedAt + SESSION_DURATION_SECONDS,
23     nonce: randomBytes(16).toString('base64url'),
24   };
25   const encoded = Buffer.from(JSON.stringify(payload))
26     .toString('base64url');
27   return { token: `${encoded}.${this.sign(encoded)}` };
28 }
29 sessionCookie(token: string): string {
30   'Path=/api/booking-access', 'HttpOnly',
31   'SameSite=Strict',
32   `Max-Age=${SESSION_DURATION_SECONDS}`,
```

7.2 İdempotent Bildirim Kaydı

Kaynak: backend/prisma/migrations/20260722170000_closed_loop_booking/migration.sql:39-69

```
39 CREATE TABLE "booking_notifications" (
40   "booking_id" TEXT NOT NULL,
41   "event_type" "NotificationEventType" NOT NULL,
42   "status" "NotificationStatus" NOT NULL DEFAULT 'PENDING',
43   "scheduled_for" TIMESTAMP(3) NOT NULL,
44   "available_at" TIMESTAMP(3) NOT NULL,
45   "attempt_count" INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
46   "max_attempts" INTEGER NOT NULL DEFAULT 4,
47   "idempotency_key" TEXT NOT NULL,
48   CREATE UNIQUE INDEX "booking_notifications_idempotency_key_key"
49   ON "booking_notifications"("idempotency_key");
```

Kontrol sonucu

- Hizmet süresi, çalışma saati sınırı, bitiş anından yeni başlangıç ve araya sığmayan hizmet senaryoları doğrulandı.
- Hold oluşturma, yönetici onayı, ret sonrası zamanın açılması ve randevu iptal akışları kontrol edildi.
- Booking access oturumu, doğrulama kodu, bildirim şablonları, worker ve hatırlatma planlayıcısı için hedefli testler çalıştırıldı.
- Backend ve frontend üretim derlemeleri tamamlandı; çalışan uygulama masaüstü ve dar web görünümünde incelendi.
- Gerçek SMS anahtarı kullanılmadı; geliştirme sağlayıcısı ile güvenli entegrasyon sınırı korundu.

Gün sonu sonucu

Ramazan İnanç Hair Art Studio için araştırmadan çalışan ürüne geçen; müşteri, yönetici, zamanlama ve bildirim katmanları birbirine bağlı ilk üretim temeli tamamlandı.